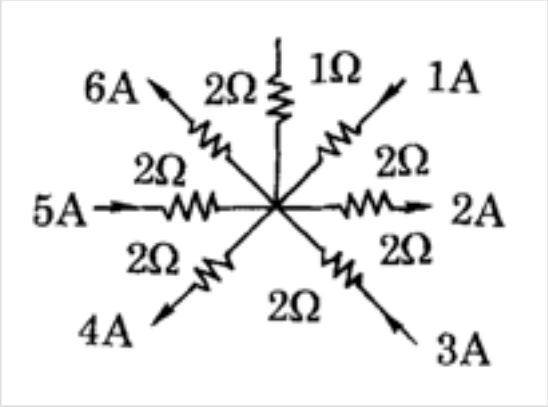
107年第三次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(C) 1. 直流電動機發生轉動速度過慢的原因，下列敘述何者有誤？
A. 電樞線圈斷路
B. 電刷未在中性位置
C. 端電壓升高
D. 過載

(B) 2. 下列哪一種直流電動機具有低速時轉矩大，速度高時轉矩小的特性？
A. 並激式直流電動機
B. 串激式直流電動機
C. 複激式直流電動機
D. 穩定並激式直流電動機

(C) 3. 若有一磁場極數為10極之交流發電機，當發電機轉速為720RPM時，試計算該電機之頻率為多少？
A. 72 Hz
B. 120 Hz
C. 60 Hz
D. 50 Hz

(A) 4. 下列何者不屬於目前商船一般驅動發電機的原動機？
A. 風力原動機
B. 柴油機
C. 蒸汽機
D. 透平機



(C) 5. 如圖所示，求1Ω分支電阻之電壓降為何？
A. 1V
B. 2V
C. 3V
D. 4V

(D) 6. 變壓器一、二次側電壓有相角差，主要是由下列哪一項因素造成？
A. 鐵損
B. 線圈電阻
C. 絕緣
D. 漏磁

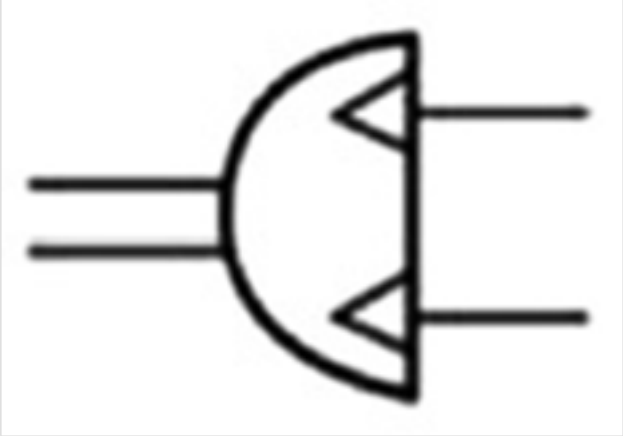
(C) 7. 整流器主要用途為何?
A. 將電能轉為機械能
B. 將機械能轉為電能
C. 將交流電轉為直流電
D. 交流電壓大小轉變

(D) 8. 化學能轉換為電能不包括下列哪一種?
A. 乾電池
B. 蓄電池
C. 燃料電池
D. 太陽能電池

(B) 9. 有一線繞電阻的額定值為5 W ,500Ω，其額定電流為0.1A，在使用時電壓不得超過多少伏特？
A. 5 V
B. 50 V
C. 100 V
D. 150 V

(A) 10. 二進位數(101101)轉換為十進位數，應為下列何者?
A. 45
B. 46
C. 47
D. 48

(C) 11. 利用偏心轉子迴轉，且運轉時安靜無聲，壓縮空氣無脈動，是下列那一種空氣壓縮機？
A. 徑流式空氣壓縮機
B. 軸流式空氣壓縮機
C. 葉輪式空氣壓縮機
D. 螺旋式空氣壓縮機



(C) 12. 如下圖，是那一個氣壓機構之符號？
A. 單動氣壓缸
B. 雙動氣壓缸
C. 搖擺氣壓缸
D. 真空產生器

(B) 13. 下列何者是油壓控制系統之流量控制閥？
A. 溢流閥
B. 節流閥
C. 單向閥
D. 調速閥

(A) 14. 下列哪一項不是電氣加熱設備中之電熱管的主要構造？
A. 電解液
B. 熱導線
C. 絕緣體
D. 金屬護套

(C) 15. 一個交流系統其總視在功率為200VA，功率因數為0.6，求其虛功消耗為多少?
A. 60Var
B. 120Var
C. 160Var
D. 200Var

(D) 16. 一般交流發電機本身設有的安全保護示警裝置中，其過載保護裝置中，不使發電機因跳脫而致電力中斷，在設計上採用先期保護跳脫，下列哪一項不是在先期保護跳脫範圍內?
A. 住艙通風及冷氣機電力
B. 淨油機電力
C. 冰箱電力
D. 航儀電力

(B) 17. 容抗的大小與頻率的關係為何？
A. 正比
B. 反比
C. 先正比再反比
D. 先反比再正比

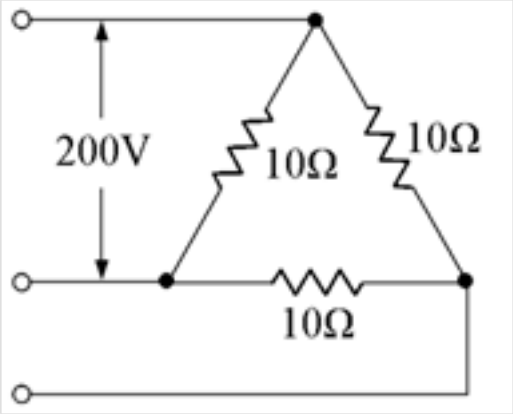
(D) 18. 以下何者不適合連結於控制室內轉速顯示？
A. 轉速發電機(Tacho-generator)
B. 磁感應式速度量測單元(Magnetic pick-up unit)
C. 旋轉編碼器(Rotary encoder)
D. 機械轉速計

(C) 19. 當感應電動機轉速與同步速率相同時，其轉差率S應為多少？
A. S=1
B. S=0.5
C. S=0
D. S=2

(A) 20. 下列何者不是繞線式感應電動機運轉特性？
A. 無法改變轉子之轉速
B. 起動轉矩大
C. 起動電流小
D. 速度可連續性圓滑控制

(A) 21. 如圖所示之符號為何？
A. SSS
B. SUS
C. SBS
D. TRIAC

(C) 22. 如圖所示，三相電阻負載接於200V之三相電源，則相電流與線電流分別為多少安培？



A. 20、20安培
B. 10、10安培
C. $20、20\sqrt{3}$安培
D. $10、10\sqrt{3}$安培

(B) 23. 於440V低壓電力系統，若需供電至110V照明系統，則應利用下列哪一項裝置轉換？
A. 110V/440V升壓變壓器。
B. 440V/110V降壓變壓器。
C. 比壓器。
D. 比流器。

(D) 24. 一奈秒（ns）等於？
A. 100 ps
B. 1000 ms
C. 10^{-3}ms
D. $10^{-3}\mu s$

(B) 25. 下列何者屬於速度式的氣壓馬達?
A. 輪葉式
B. 氣流式
C. 齒輪式
D. 活塞式

(B) 26. 在自動控制系統的分類中，『目標值』不變的系統是以下何者？
A. 開路控制系統
B. 定值控制系統
C. 程序控制系統
D. 追蹤控制系統

(B) 27. 自來水測量流量所採用的傳統流量計，如下圖，是那一種型式的流量計？

A. 面積式流量計
B. 體積式流量計
C. 速度式流量計
D. 差壓式流量計

(A) 28. 船舶住艙火災偵測器，大多採用下列何種型式的偵測器？
A. 差動式偵測器
B. 定溫式偵測器
C. 離子式偵測器
D. 光電式偵測器

(A) 29. a接點型之磁簧開關（Reed relay）的動作特性，在磁場接近時其反應為何？
A. 接點會接合導通
B. 接點會斷開
C. 會產生感應電流，放大後繼電器導通
D. 會產生感應電壓，放大後繼電器導通

(B) 30. 下列哪一項不是三相同步電動機之特點?
A. 速度恆定
B. 較三相感應電動機轉矩大
C. 調整激磁可調整電力系統之功率因數
D. 無起動轉矩

(D) 31. 連續輸出型電機之溫昇試驗應在何種情況下連續運轉直至最後穩定溫度到達為止?
A. 停止情況
B. 輕載情況
C. 無載情況
D. 滿載情況

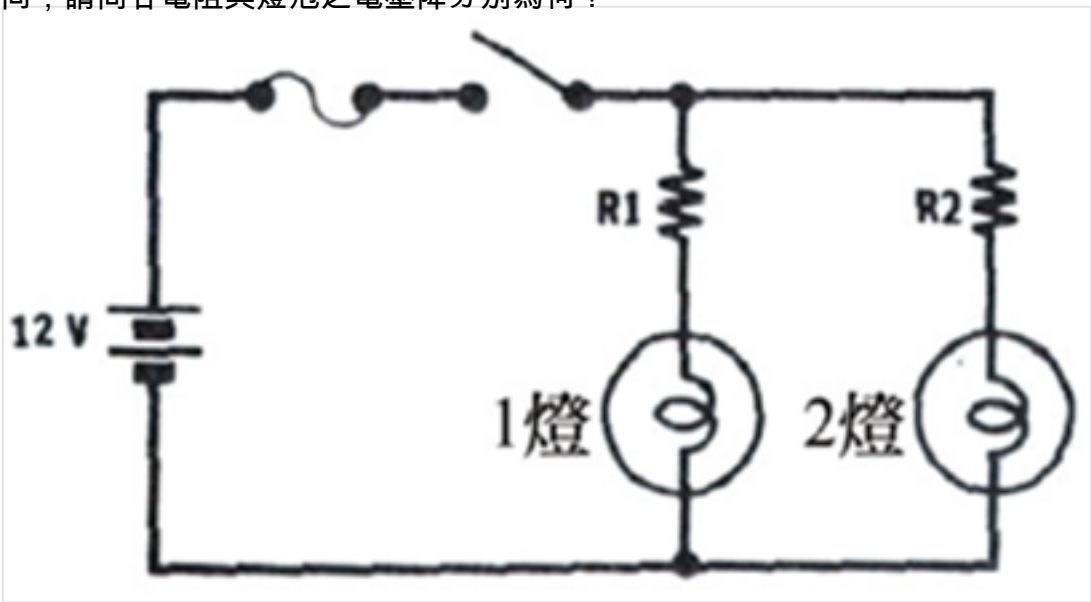
(D) 32. 下列何者不是使用閥控制之電氣油壓伺服系統的特性?
A. 信號傳達精確
B. 應答性佳
C. 不受管路影響
D. 適合大出力系統

(C) 33. 一般熱敏電阻，通常是利用何種材料?

A. 白金
B. 銅
C. 半導體
D. 鎳

(A) 34. RTD(電阻式溫度感測器)之電阻與溫度變化的函數關係稱為α係數，下列物質之α係數的排序，何者正確?
A. 鎳>鉑>銅
B. 銅>鎢>鎳
C. 鉑>鎳>銅
D. 鎢>鎳>銅

(A) 35. 如圖所示電路，12 伏特電源要使兩個6V燈泡正常工作，當開關接上時，1、2號燈之亮度相同，請問各電阻與燈泡之電壓降分別為何？



A. $V_{R1} = V_{1燈} = 6V, V_{R2} = V_{2燈} = 6V$
B. $V_{R1} = V_{1燈} = 3V, V_{R2} = V_{2燈} = 3V$
C. $V_{R1} = 12V, V_{1燈} = 0V, V_{R2} = 12V, V_{2燈} = 0V$
D. $V_{R1} = 0V, V_{1燈} = 12V, V_{R2} = 0V, V_{2燈} = 12V$

(C) 36. 欲測試電感器是否短路故障，可使用下列何種設備？
A. 電流計
B. 高阻計
C. 電感電橋
D. 電容電橋

(B) 37. 要將交流電變成直流電，一般可使用下列何種裝置完成？
A. 變流器
B. 整流器
C. 同步器
D. 濾波器

(C) 38. 導線之電阻與下列何者有關？
A. 長度及截面積成正比
B. 長度成正比，截面積無關

C. 長度成正比，截面積成反比
D. 長度成反比，截面積成正比

(C) 39. 功率型的MOSFET 的主要特點為何？
A. 具有高的電壓增益
B. 具有高的導通電流
C. 具有高輸入阻抗、高切換速度
D. 具有高的工作容量（KVA）

(B) 40. 下列何者為鎳-鎘碱性蓄電池的化學反應方程式？
A. $PbO_2 + 2H_2SO_4 + Pb \longleftrightarrow PbSO_4 + 2H_2O + PbSO_4$
B. $2NiO(OH) + Cd + 2H_2O \longleftrightarrow 2Ni(OH)_2 + Cd(OH)_2$
C. $NiO(OH) + MH \longleftrightarrow Ni(OH)_2 + M$
D. $MnO_2 + (Li - Al) \longleftrightarrow MnO_2(Li+) + Al$